

1)

PROBLEMA: è ordinato?

INPUT: un array A di n numeri $n > 0$

OUTPUT: true se A è ordinato in tempo crescente false altrimenti

Alg it: controllo coppia a coppia

$O(n)$: controllo intero array

$\Theta(n)$

$\Omega(1)$: prima coppia disordinata

Alg ric: procedura ORDINATO-DI(A, l, r) ↓

ORDI(A, l, A.length)

Caso base

if $l = r$ then *ho un solo elemento*
return TRUE

$mid = (l + r) / 2$ *Divido*

IMPERA

siniestro = ORDINATO-DI(A, l, mid)

destra = ORDINATO-DI(A, mid, r)

non = $A[mid] < A[mid+1]$

Continua

[return sinistro & non & destra
}

$T(n) = \begin{cases} \Theta(1) \end{cases}$

$\begin{cases} 2T(\frac{n}{2}) + \Theta(1) \end{cases}$

$n = 2 \geq 1$

$n = 2 \geq 1$

$\Theta(1) \quad f(n) > 0$

si ad esempio $\epsilon = 1/2$ o $\epsilon = 1$

$$n^{\lg_2 2} = n^{\lg_2 2}$$

$\Theta(1)$

$O(n^{1-\epsilon}) \quad \epsilon > 0 \quad \checkmark \rightarrow T(n) = \Theta(n)$

$\Theta(n) \quad \times$

$\Omega(n^{1+\epsilon}) \quad \times$

Problema: Sotto massimo

IN: array A di n elementi

OUT: $\max (A[l:j] - A[i:j])$
 $1 \leq i \leq j \leq n$

function $SMDI(A, l, r)$ {

base case

if $l = r$ then
return 0

$mid = (l + r) / 2$

$gx = SMDI(A, l, mid)$

$dx = SMDI(A, mid, r)$

$min\ gx = A[l]$

for $i = l + 1$ to mid

if $A[i] < min\ gx$ then
 $min\ gx = A[i]$

$max\ dx = A[mid + 1]$

for $i = mid + 2$ to r do

if $A[i] > max\ dx$ then
 $max\ dx = A[i]$

return $\max(gx, dx, max\ dx - min\ gx)$

$$T(n) = \begin{cases} \Theta(1) & n=1 \\ 2T(\frac{n}{2}) + \Theta(n) & \Rightarrow \Theta(n \lg n) \end{cases}$$